



MASTER AI INDUSTRY PROJECT FILE

Agriculture

AI Industry Engineer Program

Industry & Business Foundation

Interactive Training Workbook

Stakeholder Map Template

Stakeholder	Role	Interest	Decision / Influence	Needs	Concerns	Power Level	Evidence / Validation Question
القطاع العام المستهلكون	دور	مصلحة	قراره	حاجات تجهيز	مخاطر	تأثير القرار عليه	المساهمة فيه
مصرف Bank	مصرف	increase Production تقليل التكاليف تحسين التسويق والتوزيع	توصي لواء توجيه العميل	زيادة الإنتاج تجهيز	الأرباح خدمة العملاء	مصلحة التأثير مصلحة	أرباح مصلحة مصلحة
المقاولون	مقاول	العمل مع التكامل مع التكامل مع	مؤثر مؤثر	الأرباح الأرباح	مخاطر مخاطر	مصلحة مصلحة	مصلحة مصلحة
المستثمرين والسوق	مستثمر	العائد العائد العائد	مؤثر مؤثر	الأرباح الأرباح	مخاطر مخاطر	مصلحة مصلحة	مصلحة مصلحة
الحكومة القطاع العام	مستثمر	العائد العائد العائد	مؤثر مؤثر	الأرباح الأرباح	مخاطر مخاطر	مصلحة مصلحة	مصلحة مصلحة

Interview Guide: Good vs Weak Questions

افضل (أي) لأسئلة

Weak Question	Why It Is Weak	Better Question
أه أنت معلق في المبيعات؟		
يتمنى ج ما هو الخصم الساري في أم دليل التربة ٩		
أفضل وقتك للصلح في الأسبوع		
معنا خبير في 88؟		

Process Map Template

number	Step	Role	Input	Decision / Rule	System	Time	Output	Exception	Measurement Point
1	الخطوة الأولى	مسؤول	الخام	قواعد	النظام		الخطوة الأولى	الخطوة الأولى	الخطوة الأولى
2	الخطوة الثانية	مسؤول	الخام	قواعد	النظام		الخطوة الثانية	الخطوة الثانية	الخطوة الثانية
3	الخطوة الثالثة	مسؤول	الخام	قواعد	النظام		الخطوة الثالثة	الخطوة الثالثة	الخطوة الثالثة
4	الخطوة الرابعة	مسؤول	الخام	قواعد	النظام		الخطوة الرابعة	الخطوة الرابعة	الخطوة الرابعة
5	الخطوة الخامسة	مسؤول	الخام	قواعد	النظام		الخطوة الخامسة	الخطوة الخامسة	الخطوة الخامسة

Pain Point Canvas

Problem	المشكلة
Where It Occurs in the Process	أين تحدث المشكلة - استحداث اسم منتج جديدة - صعوبة حوثقة البيانات وتحققها بالترتيب
Affected Party	متأثرين بها ١- الألبستراد ٢- المهندسين والمتابعين
Frequency	المرة والمستمرة كلما هو مستمر زار الموقع
Advised Decision	
Impact	
Possible Cause	
Evidence	
Non-AI Alternative	بدائل تحسين الجوراد تحسين جمع البيانات - الرضا قد جمع البيانات
Does it Need AI? Why?	نعم ، زيادة المعلومات التي تساعد على حل المشكلة

KPI Tree Template

المؤشر الى هتايح
علاذ ساسها

KPI	What it measures	Current status	Target	Period	Responsible person
1	كيفية ادى في البناء نسبة الحفر الى	الحالة العملية 15%	المخزون لهم 610 4212	المدة المستهدفة	الموظف المسؤول
2	المؤشر الى في البناء نسبة الحفر الى	40%	90%	المدة المستهدفة	الموظف المسؤول
3	المؤشر الى في البناء نسبة الحفر الى	80%	95%	المدة المستهدفة	الموظف المسؤول

Data Inventory Template

Required Data	Where is it available?	Who is responsible for it?	Available?	Quality	Notes
معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية
معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية
معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية	معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية معلومات شخصية

AI Opportunity Canvas

Pain Point

Trainee workspace
التهديدات المرضية - Plant Diseases

Decision Owner

Trainee workspace
مستشار الزراعة - Agricultural Advisor

Affected Decision

Trainee workspace

Solution Type

Trainee workspace
نفاذ الحل - Solution Delivery

Expected Output

Trainee workspace

Risks

Trainee workspace

MVP and Out of Scope

Trainee workspace

User

Trainee workspace
Farmer

Current Process

Trainee workspace
العملية الحالية - Current Process

Data

Trainee workspace
البيانات - Data

Non-AI Alternatives

Trainee workspace
حل بديل - Non-AI Alternatives

Assumptions

Trainee workspace
الافتراضات - Assumptions

القيمة

Value / KPI

Trainee workspace

TOOL 15

Pitch Canvas

Capture concise, evidence-based notes in each empty workspace.

Hook

What if a farm could continuously monitor crop health and fertilizer decisions instead of waiting for periodic scouting?

Large farms can lose money when fertilizer use is poorly tracked or plant disease is detected late.

Industry / Process

Large-scale crop production: fertilization, scouting, disease detection, treatment follow-up and harvest protection.

Key Data

Baseline field data + fertilizer logs + scheduled plant/soil images + disease labels + treatment outcomes.

Two modules: rules-based fertilizer planning/application tracking, plus AI disease screening with agronomist-reviewed recommendations.

Feasibility

Technically feasible as a focused pilot; start with selected crops/diseases and standardized image capture. Data readiness is the main dependency.

Potential value: lower input waste, greater use of suitable organic inputs, earlier response, less preventable crop loss and less manual scouting time.

Risk / Adoption

Main risks are data quality, false alerts and adoption. Human approval, QA, training and a pilot reduce these risks.

Next Next Step

Secure one pilot farm, define baseline KPIs, collect data for 8-12 weeks, validate model and business impact before scaling.

Assumption to Validate First

First validate: which crop/disease and fertilizer decisions create the largest measurable cost or loss today?

TOOL 14

Risk Register

Complete the blank workspace below.

Poor image quality	Med	High	High	Standard capture protocol + quality check	Recapture image	Field worker	High reject rate
Insufficient labeled disease data	High	High	High	Start with few diseases + expert labeling	Human-only screening	AI lead	Low validated sample count
False disease alerts	Med	High	High	Confidence threshold + agronomist review	Disable model for low-confidence cases	Agronomist	Precision drops
Low worker adoption	Med	Med	Med	Simple mobile workflow + training	Manual fallback	Farm manager	Missed captures
Connectivity / device failure	Med	Med	Med	Offline capture + device backup	Manual logs	System owner	Sync failures
Wrong agronomic recommendation	Low/Med	High	High	Human approval + approved treatment library	Escalate to agronomist	Agronomist	Repeated corrections

All rows are intentionally blank for trainee completion.

Business Case

Executive Summary

A two-part farm management platform: (1) fertilizer planning and application tracking that supports suitable organic inputs, and (2) scheduled AI plant/soil monitoring for early disease screening and agronomist-reviewed recommendations.

Problem & Current State

Pilot first on selected crops/plots. AI does not autonomously prescribe or apply treatment; agronomists remain accountable for final decisions.

Users & Stakeholders

Current state: manual records, periodic scouting, expert visits, and routine fertilizer schedules. Key hypothesis: delayed detection and weak input tracking create avoidable cost and crop risk.

Proposed Solution & Boundaries

Farm owner, farm manager, agronomist, field workers; AI/data team and system operator as internal support stakeholders.

Process Change

Shared dashboard + mobile workflow; rules-based fertilizer plan; scheduled image capture; AI disease screening; alerts; agronomist approval; follow-up tracking.

Data & Readiness

Standardize plot IDs, crop age, fertilizer logs, images, disease labels and outcomes before model training. Pilot must establish data quality baseline.

KPIs & Success Criteria

Increase suitable organic fertilizer use; improve plan adherence; detect disease earlier; reduce avoidable loss; maintain model recall/precision thresholds.

Value & Cost

Value = lower input waste + lower preventable crop loss + less manual monitoring time.
Cost = software, cameras/sensors, cloud, model development, training and support.

Risks & Controls

Risks: poor images, limited labels, false alerts, resistance to workflow change, connectivity, agronomic/legal concerns. Controls: QA, human review, pilot, audit logs, offline capture where possible.

Adoption Plan

Start with one farm/selected crop; train one agronomist champion; keep worker steps simple; review alerts weekly; expand only after KPI validation.

Pilot Plan

8-12 week pilot on a defined area with baseline vs pilot comparison; collect fertilizer, image, diagnosis and treatment timestamps.

Decision Required

Approve a pilot and data-access plan; confirm target crop(s), farm area, baseline costs/losses, agronomist owner, and data collection protocol.

ROI Assumptions Sheet

Organic fertilizer share	+15 pp	Assumption	Pilot interviews + farm records	+5 pp	+15 pp	+25 pp
Fertilizer spend reduction	% of fertilizer cost	Assumption	Baseline after pilot	3%	8%	15%
Earlier disease alert	Days earlier	Assumption	Timestamp comparison	1 day	3 days	5 days
Avoidable disease-loss reduction	% of preventable loss	Assumption	Farm loss baseline	5%	15%	25%
Monthly subscription / farm	EGP per farm/month	Assumption	Customer interviews	5,000	10,000	20,000

Selected AI Use Case

Specific Name

Early Plant Disease Detection & Treatment Recommendation

User

Farm manager + agronomist

Decision

Flag whether a scheduled image indicates a likely disease and what action should be reviewed.

Process Step

Scheduled plant/soil monitoring

Inputs

Plant images + soil images; crop type/age; field history; treatment outcomes

Output

Disease label + confidence + suggested next action for agronomist review

Action After Output

Agronomist validates; system logs treatment and schedules follow-up capture

KPI

Detection lead time; recall/precision; false-alert rate; treatment response time

Model Metric

Recall ?90% on validated pilot set; precision ?85% target; latency <1 min/image

MVP Boundaries

Start with selected crops/diseases; scheduled images; human approval required; no autonomous treatment.

Starting Conditions

Pilot farm has standardized plot IDs, crop age data, image protocol, and validated disease labels. Fertilizer module remains rules-based companion.

Feasibility & Prioritization Matrix

Disease detection + recommendation	5	4	4	4	4	4	No	Prioritize MVP
Fertilizer planning / organic mix	5	4	5	5	5	4	No	Include as rules module
Automated disease treatment without human review	3	3	3	2	2	1	YES	Do not automate in MVP
Drone-wide disease monitoring	4	2	3	2	3	2	YES	Later phase
Integrated farm dashboard	4	4	5	5	5	5	No	Build as shared platform

AI Opportunity Canvas

Pain Point

Farm manager + agronomist + field worker

User

AI disease screening + recommendation layer

Decision Owner

Manual scouting + calendar-based fertilization

Current Process

Scheduled images ? model ? alert ? agronomist validation

Affected Decision

Images, crop age, soil/fertilizer records

Data

Labeled plant images + metadata + treatment outcomes

Solution Type

More visits, checklists, lab tests, rules

Non-AI Alternatives

Rule engine can handle fertilizer planning without AI

Expected Output

Validate crops, diseases, image frequency, ROI

Assumptions

Pilot farms have usable data and staff follow the workflow

Risks

Faster detection + better input decisions; KPIs above

Value / KPI

Reduce response time, improve monitoring, increase suitable organic input use

MVP and Out of Scope

Trainee workspace